

Метод Остроградского и не только

Метод Остроградского. Пусть есть интеграл от дробно рациональной функции, где многочлен знаменателя имеет корни не только первой кратности, тогда применять привычный метод разбиения на дроби не всегда удобно. В такой ситуации на помощь приходит Остроградский.

$\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx = \frac{P_1(x)}{Q_1(x)} + \int \frac{P_2(x)}{Q_2(x)} dx$ называется формулой Остроградского, где $\frac{P(x)}{Q(x)}$ интегрируемая функция.

$Q_1(x) = \text{НОД}(Q(x), Q'(x))$, докажите это в качестве упражнения. (Указание: воспользуйтесь каноническим разложением многочлена), $Q(x) = Q_1(x) \cdot Q_2(x)$.

Числители ищутся с помощью метода неопределённых коэффициентов, чтобы их найти, стоит помнить, что интегрирование операция обратная дифференцированию. Так что: $\frac{P(x)}{Q(x)} = \left(\frac{P_1(x)}{Q_1(x)}\right)' + \frac{P_2(x)}{Q_2(x)}$

Посмотрим как это работает на примерах из Демидовича:

ПРИМЕР. 1913 Разминка. Вспомним как решать неопределёнными коэффициентами.

$$\int \frac{dx}{x(x^{10}+2)} = \int \frac{x^4 dx}{x^5(x^{10}+2)} = \frac{1}{5} \int \frac{dx^5}{x^5(x^{10}+2)} = [x^5 = t, \text{ опустим коэффициент}] = \int \frac{dt}{t(t^2+2)} = \int \left(\frac{A}{t} + \frac{Bt+D}{t^2+2}\right).$$

$$A(t^2+2) + (Bt+D)t = 1 \Rightarrow (A+B=0) \wedge (D=0) \wedge (2A=1) \Rightarrow A = \frac{1}{2}, B = -\frac{1}{2}, D = 0.$$

$$\int \left(\frac{1}{2} + \frac{-\frac{1}{2}t}{t^2+2}\right) dt = \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t} - \frac{1}{2} \int \frac{tdt}{t^2+2} = \frac{1}{2} \ln|t| - \frac{1}{4} \int \frac{d(t^2+2)}{t^2+2} = \frac{1}{2} \ln|t| - \frac{1}{4} \ln|t^2+2|$$

Вспомним про замену и коэффициент перед интегралом:

$$\text{Ответ: } \frac{1}{10} \ln|x^5| - \frac{1}{20} \ln|x^{10}+2| + C.$$

□

ПРИМЕР. 1914

$$\int \frac{dx}{x(x^{10}+1)^2} = \int \frac{x^9 dx}{x^{10}(x^{10}+1)^2} = \frac{1}{10} \int \frac{dx^{10}}{x^{10}(x^{10}+1)^2} = [x^{10} = t, \text{ опустим коэффициент}] = \int \frac{dt}{t(t+1)^2}$$

Применим метод Остроградского.

$$\int \frac{dt}{t(t+1)^2} = \frac{P_1(t)}{t+1} + \int \frac{P_2(t)}{t(t+1)}$$

Продифференцируем. $\frac{1}{t(t+1)^2} = \frac{P_1(t)'(t+1)-1 \cdot P_1(t)}{(t+1)^2} + \frac{P_2(t)}{t(t+1)}$, $P_1(t) = A$, так как знаменатель первой степени, $P_2(t) = Bt + C$ так как знаменатель - многочлен второй степени.

$\frac{1}{t(t+1)^2} = \frac{-A}{(t+1)^2} + \frac{Bt+C}{t(t+1)}$ Используем метод неопределённых коэффициентов для того чтобы найти A и B.

$$1 = -tA + (t+1)(Bt+C) \Rightarrow C = 1, B = 0, A = 1;$$

$$\int \frac{dt}{t(t+1)^2} = \frac{1}{t+1} + \int \frac{1}{t(t+1)} = \frac{1}{t+1} + \int \frac{F}{t} + \frac{G}{t+1}$$

$$1 = F(t+1) + Gt \Rightarrow F = 1, G = -1;$$

$$\frac{1}{t+1} + \int \frac{F}{t} + \frac{G}{t+1} = \frac{1}{t+1} + \int \frac{1}{t} + \frac{-1}{t+1} = \frac{1}{t+1} + \int \frac{1}{t} - \int \frac{1}{t+1} = \frac{1}{t+1} + \ln|t| - \ln|t+1|$$

$$\text{Ответ: } \frac{1}{10(x^{10}+1)} + \frac{1}{10} \cdot \ln|x^{10}| - \frac{1}{10} \cdot \ln|x^{10}+1| + C.$$

□

Для практики см. номера 1891 - 1897 Демидович.

ПРИМЕР. 1966

$\int \frac{dx}{x+\sqrt{x^2+x+1}}$ - применим первую подстановку Эйлера. На данных подстановках я останавливаться не буду, так как без доказательств это не имеет смысла и они есть в Демидовиче.

$$\sqrt{x^2+x+1} = z - x \Rightarrow x^2+x+1 = z^2 - 2xz + x^2 \Rightarrow x = \frac{z^2-1}{1+2z} \Rightarrow dx = \frac{2z(1+2z)-2(z^2-1)}{(1+2z)^2} dz$$

$$\int \frac{dx}{x+\sqrt{x^2+x+1}} = \int \frac{\frac{2z(1+2z)-2(z^2-1)}{(1+2z)^2} dz}{\frac{z^2-1}{1+2z} + z - x} = 2 \int \frac{z^2+z+1}{z(1+2z)^2}$$

А теперь воспользуемся Остроградским

$$2 \int \frac{z^2+z+1}{z(1+2z)^2} = 2 \left(\frac{A}{2z+1} + \int \frac{Bz+C}{z(2z+1)} \right);$$

$$\frac{z^2+z+1}{z(1+2z)^2} = \frac{-2A}{(2z+1)^2} + \frac{Bz+C}{z(2z+1)}$$

$$z^2 + z + 1 = -2Az + (Bz + C)(2z + 1) \Rightarrow B = \frac{1}{2}, C = 1, A = \frac{3}{4};$$

$$2 \int \frac{z^2+z+1}{z(1+2z)^2} = 2\left(\frac{\frac{3}{4}}{2z+1} + \int \frac{\frac{1}{2}z+1}{z(2z+1)}\right) = \frac{1.5}{2z+1} + 2 \int \left(\frac{A}{z} + \frac{B}{2z+1}\right);$$

$$\frac{1}{2}z + 1 = A(2z + 1) + Bz \Rightarrow A = 1, B = -\frac{3}{2}$$

$$\frac{1.5}{2z+1} + 2 \int \left(\frac{A}{z} + \frac{B}{2z+1}\right) = \frac{1.5}{2z+1} + 2\left(\int \frac{1}{z} - \frac{1.5}{(2z+1)}\right) = \frac{1.5}{2z+1} + 2 \ln |z| - 3 \ln 2z + 1$$

Ответ: $\frac{1.5}{2\sqrt{x^2+x+1}+2x+1} + 2 \ln |\sqrt{x^2+x+1}+x| - 3 \ln |2\sqrt{x^2+x+1}+2x+1|$.

□

Посмотрим ещё пару интересных интегралов, не связанных с Остроградским.

ПРИМЕР. 1700

$$\begin{aligned} \int \frac{\sin x \cdot \cos x}{\sqrt{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x}} dx &= - \int \frac{\sin x}{\sqrt{a^2 \sin^2 x + b^2 (1 - \sin^2 x)}} d \sin x = - \int \frac{\sin x}{\sqrt{(a^2 - b^2) \sin^2 x + b^2}} d \sin x = [\sin x = t] = \\ &= - \int \frac{t}{\sqrt{(a^2 - b^2)t^2 + b^2}} dt = -\frac{1}{2} \int \frac{dt^2}{\sqrt{(a^2 - b^2)t^2 + b^2}} = -\frac{1}{2} \int \frac{(a^2 - b^2)dt^2}{(a^2 - b^2)\sqrt{(a^2 - b^2)t^2 + b^2}} = -\frac{1}{2(a^2 - b^2)} \int \frac{d(a^2 - b^2)t^2}{\sqrt{(a^2 - b^2)t^2 + b^2}} = \\ &= [(a^2 - b^2)t^2 = z] = -\frac{1}{2(a^2 - b^2)} \int \frac{dz}{\sqrt{z + b^2}} = -\frac{1}{2(a^2 - b^2)} \int \frac{d(z + b^2)}{\sqrt{z + b^2}} = -\frac{1}{2(a^2 - b^2)} \cdot 2\sqrt{z + b^2}. \end{aligned}$$

Ответ: $-\frac{1}{(a^2 - b^2)} \cdot \sqrt{(a^2 - b^2)(\sin x)^2 + b^2} + C$

□

ПРИМЕР. 1824

$$\int \frac{x e^{\arctg x}}{(1+x^2)^{1.5}} dx - \text{по частям}$$

$$[u = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}, dv = \frac{e^{\arctg x}}{1+x^2}] \Rightarrow du = \frac{\sqrt{1+x^2} - \frac{x \cdot 2x}{2\sqrt{1+x^2}}}{1+x^2} = \frac{dx}{(1+x^2)^{1.5}}, v = e^{\arctg x}$$

$$\int \frac{x e^{\arctg x}}{(1+x^2)^{1.5}} dx = \frac{x e^{\arctg x}}{\sqrt{1+x^2}} - \int \frac{e^{\arctg x} dx}{(1+x^2)^{1.5}}$$

$$\int \frac{e^{\arctg x} dx}{(1+x^2)^{1.5}} - \text{снова по частям}$$

$$[u = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}, dv = \frac{e^{\arctg x}}{1+x^2}] \Rightarrow du = \frac{-x}{(1+x^2)^{1.5}}, v = e^{\arctg x}$$

$$\int \frac{e^{\arctg x} dx}{(1+x^2)^{1.5}} = \frac{e^{\arctg x}}{\sqrt{1+x^2}} + \int \frac{x e^{\arctg x}}{(1+x^2)^{1.5}}$$

Обозначим $\int \frac{x e^{\arctg x}}{(1+x^2)^{1.5}}$ за А и перепишем цепочку с самого начала.

$$A = \frac{x e^{\arctg x}}{\sqrt{1+x^2}} - \frac{e^{\arctg x}}{\sqrt{1+x^2}} - A$$

$$2A = \frac{x e^{\arctg x}}{\sqrt{1+x^2}} - \frac{e^{\arctg x}}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$A = \frac{x e^{\arctg x}}{\sqrt{1+x^2}} - \frac{e^{\arctg x}}{\sqrt{1+x^2}}$$

Ответ: $\frac{(x-1)e^{\arctg x}}{2\sqrt{1+x^2}} + C$.

□

ПРИМЕР. 1983

Рассмотрим биномиальный интеграл:

$$\int \frac{x dx}{\sqrt{1+\sqrt[3]{x^2}}} dx = \int x(1+x^{\frac{2}{3}})^{-0.5} dx - \text{применим вторую постановку Чебышёва.}$$

$$1+x^{\frac{2}{3}} = z^2, \frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}} dx = 2z dz, x dx = \frac{3zx}{x^{-\frac{1}{3}}} dz = 3zx^{\frac{4}{3}} dz = 3z(z^2-1)^2 dz$$

$$\int x(1+x^{\frac{2}{3}})^{-0.5} dx = \int z^{-1} \cdot 3z(z^2-1)^2 dz = 3 \int (z^2-1)^2 dz = 3(\int z^4 dz - 2 \int z^2 dz + \int dz) = \frac{3}{5}z^5 - 2z^3 + 3z + C$$

Ответ: $\frac{3}{5}z^5 - 2z^3 + 3z + C$, где $z = \sqrt{1+x^{\frac{2}{3}}}$

□